PERTEMUAN 5

Membangun Database Inventori Laboratorium dengan MySQL



Nama :Diva lumbangaol 25110018

Dosen Pengampu :Juni ismail M.kom

Mata kuliah : Pemograman APK. Client server

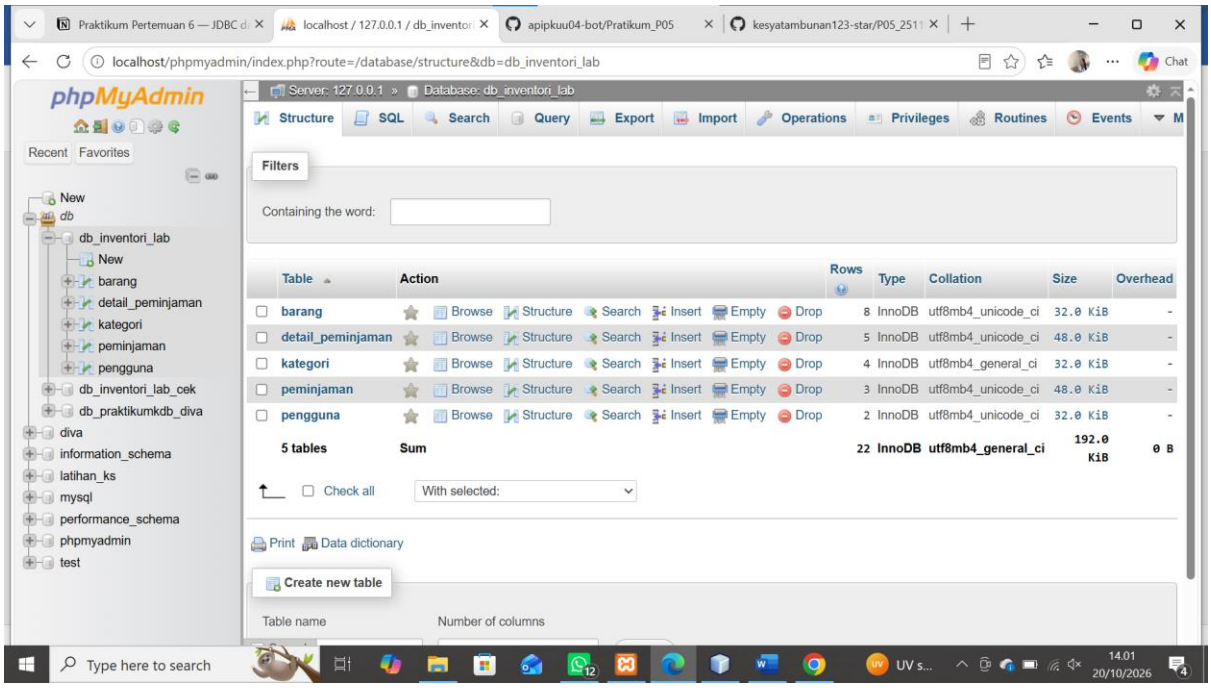
POLITEKNIK BISNIS INDODESIA

PEMATANG SIANTAR

TA 2026/2027

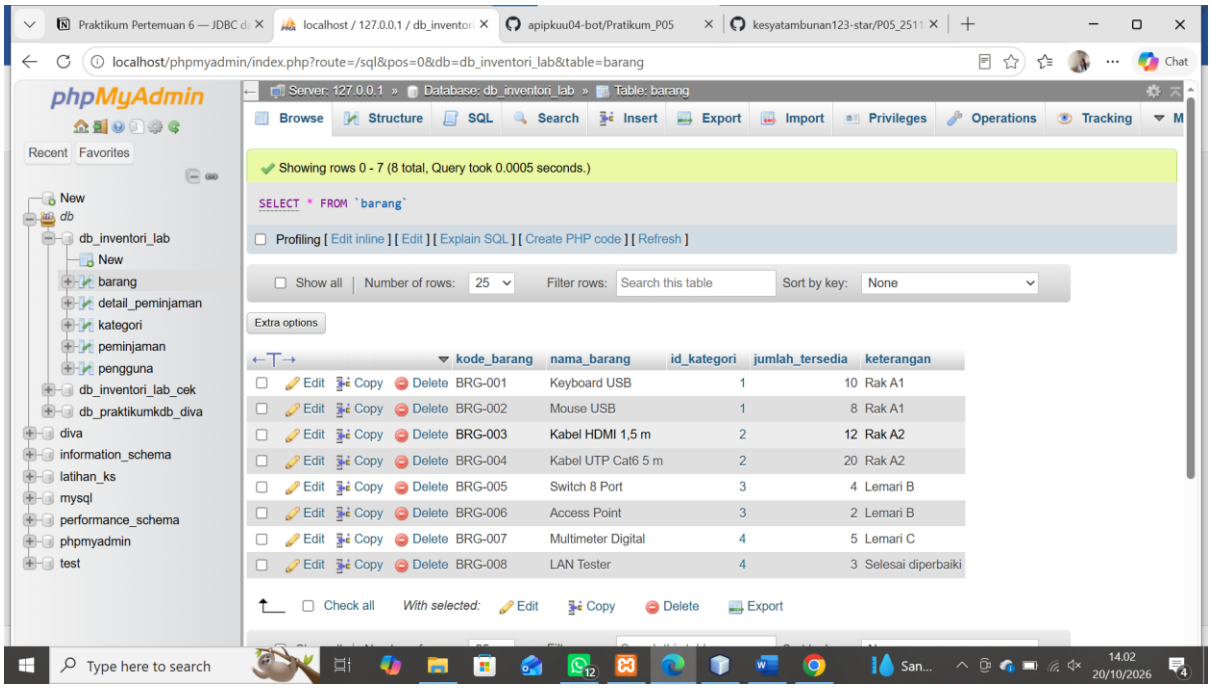
➢ db_inventori_lab

Pada gambar ini merupakan database db_inventori_lab yang digunakan untuk sistem inventori laboratorium. Database ini memiliki lima tabel, yaitu barang, kategori, pengguna, peminjaman, dan detail_peminjaman. Tabel barang menyimpan data inventaris, tabel kategori mengelompokkan barang, tabel pengguna menyimpan data pengguna, tabel peminjaman mencatat transaksi peminjaman, sedangkan detail_peminjaman menyimpan rincian barang pada setiap transaksi. Dari lima tabel tersebut terdapat total 22 record**.**



- **Barang**

Pada gambar ini merupakan tabel barang pada database db_inventori_lab. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data inventaris laboratorium. Terdapat 8 record barang, seperti Keyboard USB, Mouse USB, Kabel HDMI, Kabel UTP, Switch, Access Point, Multimeter Digital, dan LAN Tester. Setiap barang memiliki kode barang, nama barang, ID kategori, jumlah yang tersedia, dan keterangan. ID kategori digunakan untuk menghubungkan data barang dengan tabel kategori

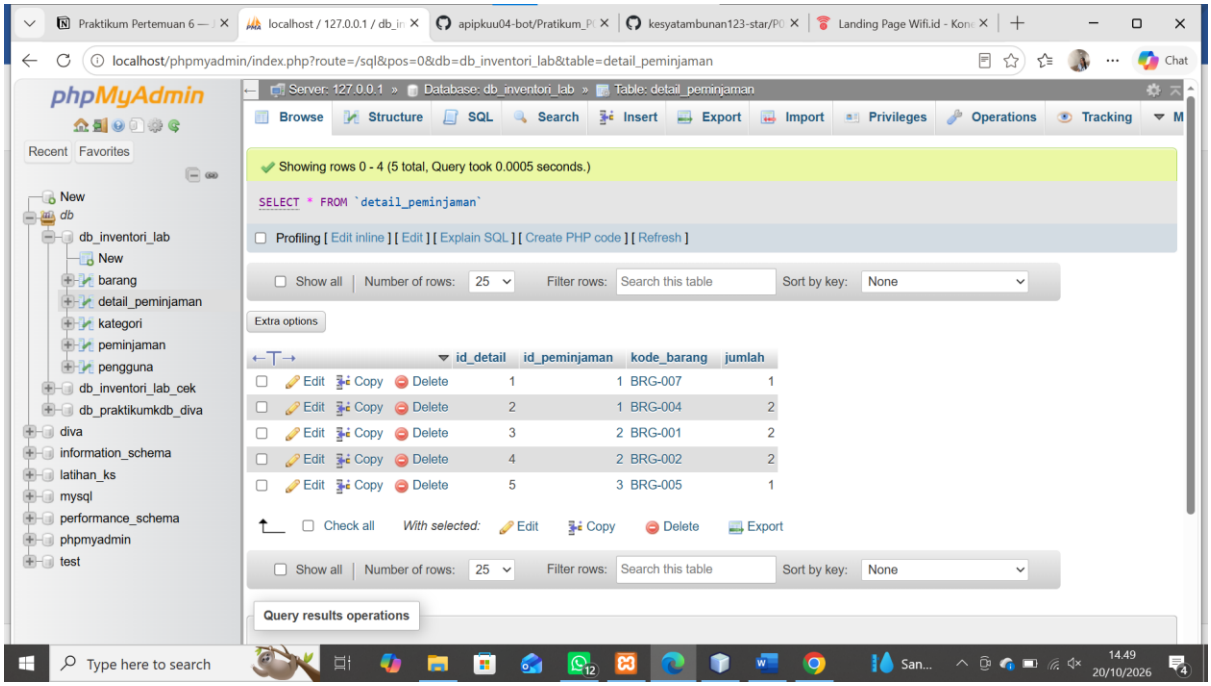


- **detail_peminjaman**

Tabel **detail_peminjaman** pada database **db_inventori_lab** berfungsi untuk menyimpan rincian barang dalam setiap transaksi peminjaman. Dari hasil Browse di phpMyAdmin, tabel ini berisi **5 data** yang mencatat 3 transaksi peminjaman dengan total 5 jenis barang yang dipinjam.

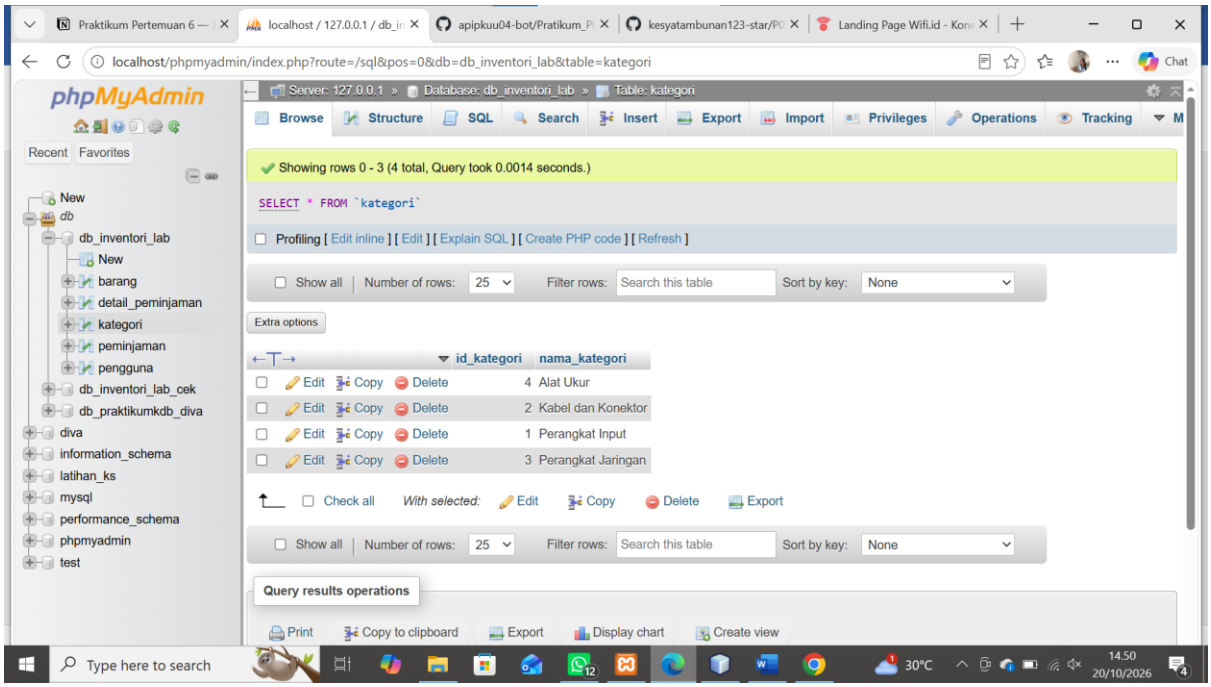
Tabel ini menerapkan relasi **one-to-many**: satu transaksi di tabel peminjaman dapat memiliki banyak barang. Kolom id_peminjaman dan kode_barang menjadi foreign key yang menghubungkannya ke tabel peminjaman dan barang, sedangkan id_detail menjadi primary key. Dengan pemisahan ini, data tidak redundan, lebih terstruktur, dan mudah dikelola.

Secara keseluruhan, database db_inventori_lab sudah dirancang dengan baik untuk sistem inventori laboratorium, karena pengguna, barang, kategori, dan transaksi peminjaman tersimpan di tabel yang saling terhubung. phpMyAdmin juga memudahkan pengelolaan data, mulai dari melihat, menambah, mengubah, hingga menghapus data.



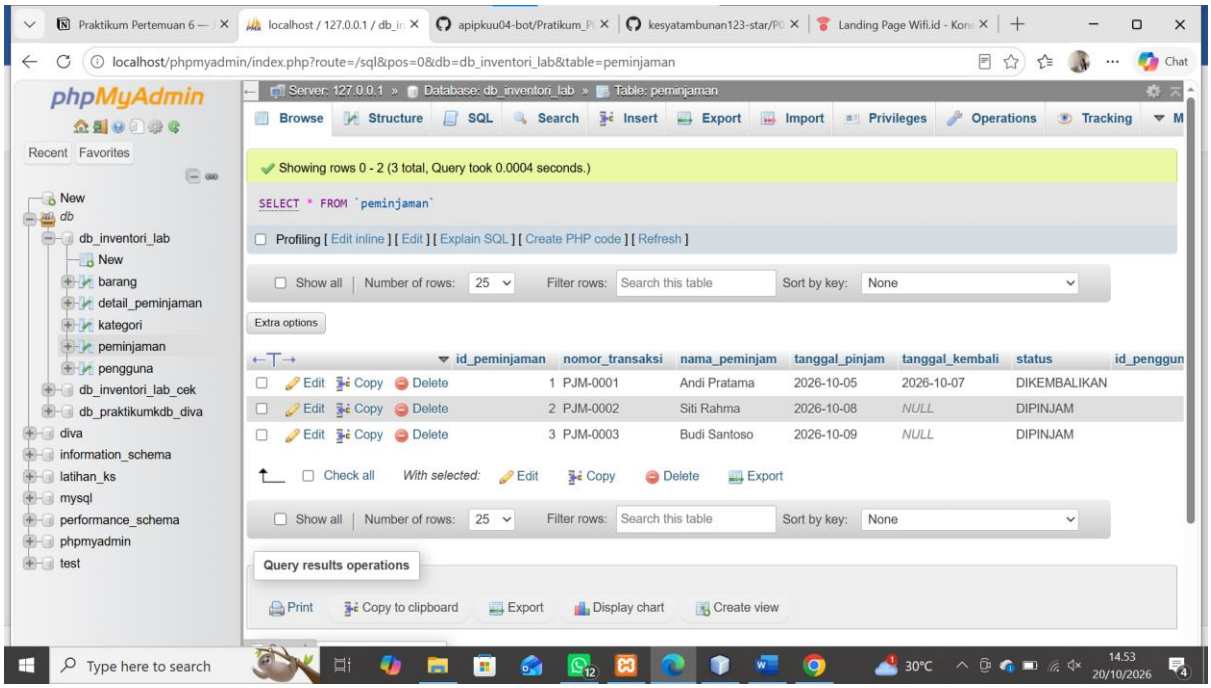
- **kategori**

Tabel **kategori** berisi **4 data** kategori barang inventori laboratorium: Perangkat Input, Kabel dan Konektor, Perangkat Jaringan, dan Alat Ukur. Tabel ini berperan sebagai tabel master dengan id_kategori sebagai primary key, yang direferensikan oleh tabel barang. Dengan adanya tabel ini, pengelompokan barang menjadi konsisten, tidak redundan, dan memudahkan pencarian maupun pengelolaan inventori.



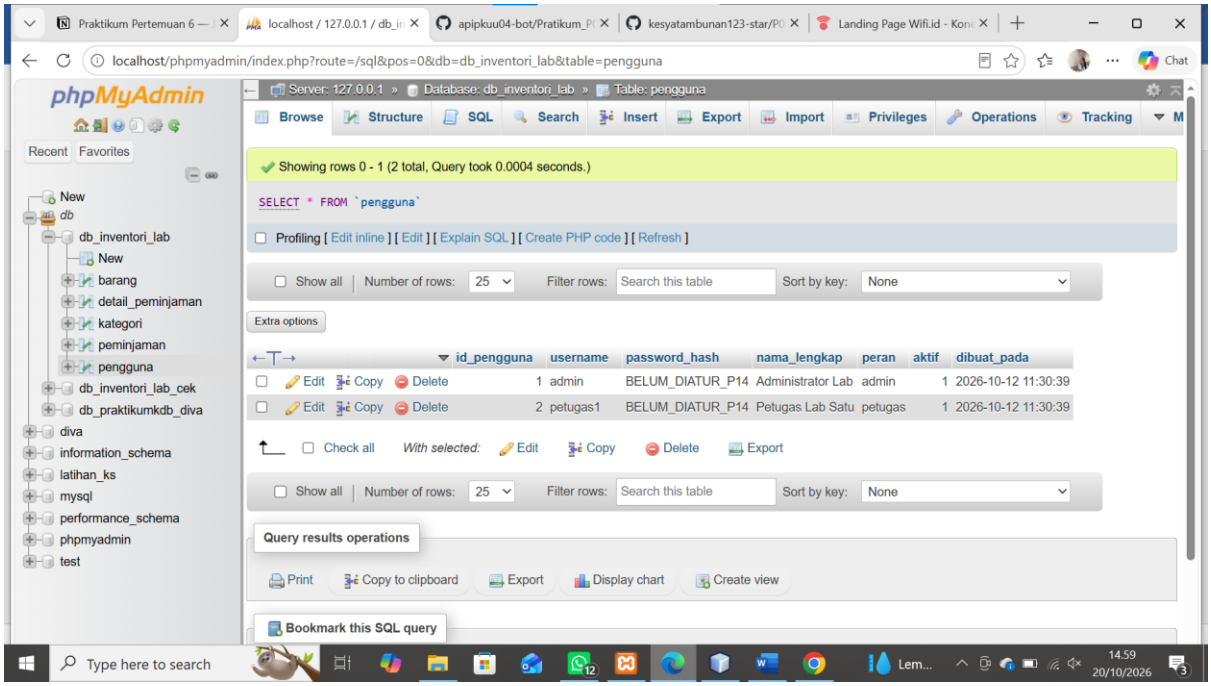
- Tabel **peminjaman**

Tabel **peminjaman** berisi **3 data** transaksi peminjaman barang laboratorium, dengan **1 transaksi sudah dikembalikan** dan **2 transaksi masih dipinjam**. Tabel ini berperan sebagai tabel induk yang mencatat identitas peminjam, tanggal, dan status, serta terhubung ke detail_peminjaman untuk rincian barangnya. Penggunaan nilai **NULL** pada tanggal_kembali dan kolom status memudahkan pemantauan barang yang belum kembali, sehingga pengelolaan inventori laboratorium lebih tertib dan terdokumentasi.



- Tabel **pengguna**

Tabel **pengguna** berisi **2 akun**, yaitu 1 admin dan 1 petugas, yang keduanya aktif. Tabel ini berperan mengatur siapa yang boleh mengakses sistem inventori laboratorium beserta hak aksesnya melalui kolom peran, serta menjadi acuan pencatat transaksi di tabel peminjaman. Penyimpanan kata sandi dalam bentuk password_hash sudah sesuai praktik keamanan yang baik, tetapi nilainya masih placeholder, sehingga perlu diganti dengan hash asli (misalnya menggunakan password_hash() di PHP) sebelum sistem login digunakan.



➢ ERD

Diagram Designer menunjukkan bahwa database **db_inventori_lab** terdiri dari **5 tabel** yang saling terhubung melalui **4 relasi foreign key**. Rancangannya sudah ternormalisasi: data kategori, barang, pengguna, transaksi, dan rincian transaksi dipisah ke tabel masing-masing sehingga tidak redundan dan integritas datanya terjaga. Tabel detail_peminjaman menjadi penghubung utama antara transaksi dan barang, sedangkan pengguna mencatat siapa petugas yang menangani transaksi. Dengan diagram ini, alur sistem inventori laboratorium, mulai dari pengelompokan barang sampai pencatatan peminjaman, dapat dipahami dengan jelas dan siap dijadikan dasar pembuatan aplikasi (misalnya dengan JDBC atau PHP).

